

2018 年高考数学全国 I 卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$ ，则 $|z| = \quad \circ$

A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

解答 答案：C

分析：利用复数的代数形式的混合运算化简后，然后求解复数的模。

详解： $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} + 2i = \frac{-2i}{2} + 2i = -i + 2i = i$ ，则 $|z| = 1$ 。故选 C。 □

2. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，则 $\complement_R A = \quad \circ$

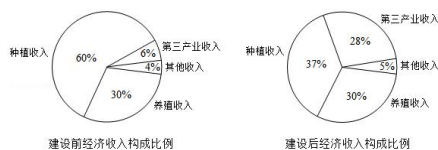
A. $\{x|-1 < x < 2\}$ B. $\{x|-1 \leq x \leq 2\}$
C. $\{x|x < -1\} \cup \{x|x > 2\}$ D. $\{x|x \leq -1\} \cup \{x|x \geq 2\}$

解答 答案：B

分析：通过求解不等式，得到集合 A ，然后求解补集即可。

详解：集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，可得 $A = \{x|x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$ ，则 $\complement_R A = \{x|-1 \leq x \leq 2\}$ 。故选 B。 □

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：
则下面结论中不正确的是 $\circ$



- A. 新农村建设后，种植收入减少
B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

解答 答案：A

分析：设建设前经济收入为 a ，建设后经济收入为 $2a$ 。通过选项逐一分析新农村建设前后，经济收入情况，利用数据推出结果。

详解：设建设前经济收入为 a ，建设后经济收入为 $2a$ 。A 项：种植收入 $37\% \times 2a - 60\%a = 14\%a > 0$ ，故建设后，种植收入增加，故 A 项错误。B 项：建设后，其他收入为 $5\% \times 2a = 10\%a$ ，建设前为 $4\%a$ ， $10\%a \div 4\%a = 2.5 > 2$ ，故 B 项正确。C 项：建设后，养殖收入为 $30\% \times 2a = 60\%a$ ，建设前为 $30\%a$ ， $60\%a \div 30\%a = 2$ ，故 C 项正确。D 项：建设后，养殖收入与第三产业收入总和为 $(30\% + 28\%) \times 2a = 58\% \times 2a$ ，经济收入为 $2a$ ， $(58\% \times 2a) \div 2a = 58\% > 50\%$ ，故 D 项正确。故选 A。 □

4. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $3S_3 = S_2 + S_4$ ， $a_1 = 2$ ，则 $a_5 = \bigcirc$
 A. -12 B. -10 C. 10 D. 12

解答 答案： B

分析：利用等差数列的通项公式和前 n 项和公式列出方程，能求出 a_5 的值。

详解： $\because 3S_3 = S_2 + S_4$ ， $a_1 = 2$ ，代入得 $3 \times (3 \times 2 + 3d) = 2 + (2 + d) + (4 \times 2 + 6d)$ ，解得 $d = -3$ ， $\therefore a_5 = 2 + 4 \times (-3) = -10$ 。故选 B。 □

5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $\bigcirc$
 A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

解答 答案： D

分析：利用函数的奇偶性求出 a ，求出函数的导数，然后求解切线方程。

详解：由 $f(x)$ 为奇函数，得 $a = 1$ ， $f(x) = x^3 + x$ ， $f'(x) = 3x^2 + 1$ ， $f'(0) = 1$ ，切线方程为 $y = x$ 。故选 D。 □

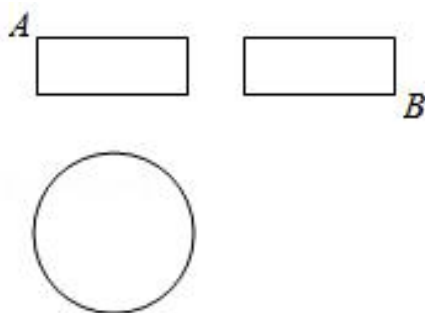
6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线， E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{EB} = \bigcirc$
 A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

解答 答案： A

分析：运用向量的加减运算和向量中点的表示，计算可得所求向量。

详解： $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ 。故选 A。 □

7. (5 分) 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为 $\bigcirc$



A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$

C. 3

D. 2

解答 答案: B**分析:** 判断三视图对应的几何体的形状, 利用侧面展开图, 转化求解即可。**详解:** 由题意可知几何体是圆柱, 底面周长 16, 高为 2。将圆柱侧面展开, 则最短路径的长度为 $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$ 。故选 B。□

8. (5 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \bigcirc$

A. 5

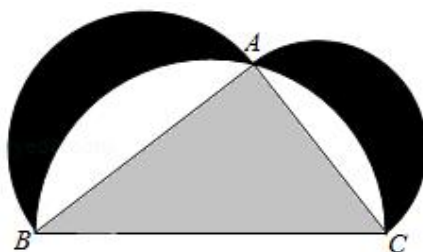
B. 6

C. 7

D. 8

解答 答案: D**分析:** 求出抛物线的焦点坐标, 直线方程, 求出 M, N 的坐标, 然后求解向量的数量积即可。**详解:** 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线为 $y = \frac{2}{3}(x + 2)$, 即 $3y = 2x + 4$ 。联立直线与抛物线得 $y^2 - 6y + 8 = 0$, 解得 $y_1 = 2, y_2 = 4$ 。不妨设 $M(1, 2), N(4, 4)$, 则 $\overrightarrow{FM} = (0, 2), \overrightarrow{FN} = (3, 4)$, $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0 \times 3 + 2 \times 4 = 8$ 。故选 D。□

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$ 。若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$

A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$ **解答 答案: C****分析:** 由 $g(x) = 0$ 得 $f(x) = -x - a$, 分别作出两个函数的图象, 根据图象交点个数与函数零点之间的关系进行转化求解即可。**详解:** 由 $g(x) = 0$ 得 $f(x) = -x - a$, 作出函数 $f(x)$ 和 $y = -x - a$ 的图象。当直线 $y = -x - a$ 的截距 $-a \leq 1$, 即 $a \geq -1$ 时, 两个函数的图象都有 2 个交点, 即函数 $g(x)$ 存在 2 个零点。故实数 a 的取值范围是 $[-1, +\infty)$ 。故选 C。□

10. (5 分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形。此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC , 直角边 AB, AC 。 $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I, 黑色部分记为 II, 其余部分记为 III。在整个图形中随机取一点, 此点取自 I, II, III 的概率分别记为 p_1, p_2, p_3 , 则 $\bigcirc$
- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 = p_3$ C. $p_2 = p_3$ D. $p_1 = p_2 + p_3$

解答 答案: A

分析: 设 $BC = 2r_1$, $AB = 2r_2$, $AC = 2r_3$, 分别求出 I, II, III 所对应的面积, 即可得到答案。

详解: 设 $BC = 2r_1$, $AB = 2r_2$, $AC = 2r_3$, 则 $r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$ 。 $S_I = \frac{1}{2} \times 4r_2r_3 = 2r_2r_3$, $S_{III} = \frac{1}{2}\pi r_1^2 - 2r_2r_3$, $S_{II} = \frac{1}{2}\pi r_3^2 + \frac{1}{2}\pi r_2^2 - S_{III} = 2r_2r_3$ 。所以 $S_I = S_{II}$, $\therefore p_1 = p_2$ 。故选 A。 $\square$

11. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N 。若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = \bigcirc$
- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

解答 答案: B

分析: 求出双曲线的渐近线方程, 求出直线方程, 求出 M, N 的坐标, 然后求解 $|MN|$ 。

详解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 其夹角为 60° 。 $F(2, 0)$, 不妨取直线 MN 的方程为 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 2)$ 。分别联立渐近线方程解得 $M(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $N(3, -\sqrt{3})$, 则 $|MN| = \sqrt{(3 - \frac{3}{2})^2 + (-\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2})^2} = 3$ 。故选 B。 $\square$

12. (5 分) 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 $\bigcirc$
- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解答 答案: A

分析: 利用正方体棱的关系, 判断平面 α 所成的角都相等的位置, 然后求解 α 截此正方体所得截面面积的最大值。

详解: 正方体的所有棱中, 实际上是 3 组平行的棱, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 如图: 所示的正六边形平行的平面, 并且正六边形时, α 截此正方体所得截面面积的最大。此时正六边形的边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, α 截此正方体所得截面最大值为 $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。故选 A。 $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为。

6

解答 答案: 6

分析: 作出不等式组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义进行求解即可。

详解: 作出不等式组对应的平面区域(图略), 由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$, 平移直线, 当经过点 $A(2, 0)$ 时, 直线的截距最大, 此时 z 最大, 最大值为 $z = 3 \times 2 = 6$ 。□

14. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_n = 2a_n + 1$, 则 $S_6 =$ -63

解答 答案: -63

分析: 先根据数列的递推公式可得 $\{a_n\}$ 是以 -1 为首项, 以 2 为公比的等比数列, 再根据求和公式计算即可。

详解: $S_n = 2a_n + 1$, 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 2a_1 + 1$, 解得 $a_1 = -1$; 当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_n = 2a_n + 1$, $S_{n-1} = 2a_{n-1} + 1$, 相减得 $a_n = 2a_n - 2a_{n-1}$, $\therefore a_n = 2a_{n-1}$, $\therefore \{a_n\}$ 是以 -1 为首项, 2 为公比的等比数列, $\therefore S_6 = \frac{-1 \times (1 - 2^6)}{1 - 2} = -63$ 。□

15. (5 分) 从 2 位女生, 4 位男生中选 3 人参加科技比赛, 且至少有 1 位女生入选, 则不同的选法共有种。(用数字填写答案) 16

解答 答案: 16

分析: 方法一: 直接法, 分类即可求出; 方法二: 间接法, 先求出没有限制的种数, 再排除全是男生的种数。

详解: 方法一(直接法): 1 女 2 男, 有 $C_2^1 C_4^2 = 12$ 种; 2 女 1 男, 有 $C_2^2 C_4^1 = 4$ 种, 所以共有 $12 + 4 = 16$ 种。方法二(间接法): $C_6^3 - C_4^3 = 20 - 4 = 16$ 种。□

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$, 则 $f(x)$ 的最小值是。 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

解答 答案: $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

分析: 由题意可得 $T = 2\pi$ 是 $f(x)$ 的一个周期, 问题转化为 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的最小值, 求导数计算极值和端点值, 比较可得。

详解: $T = 2\pi$ 是 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ 的一个周期, 考虑在 $[0, 2\pi)$ 上的最小值。
 $f'(x) = 2\cos x + 2\cos 2x = 2(2\cos x - 1)(\cos x + 1)$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $\cos x = \frac{1}{2}$ 或 $\cos x = -1$, $\therefore x = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。计算 $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f(\pi) = 0$, $f(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$, $f(0) = 0$,
 $\therefore$ 最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。□

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle A = 45^\circ$, $AB = 2$, $BD = 5$ 。

(1) 求 $\cos \angle ADB$;

(2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$, 求 BC 。

解答

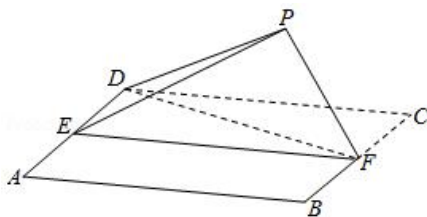
分析:(1)由正弦定理得 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle A}$, 求出 $\sin \angle ADB$, 由此能求出 $\cos \angle ADB$; (2) 由 $\angle ADC = 90^\circ$, 得 $\cos \angle BDC = \sin \angle ADB$, 再由余弦定理能求出 BC 。

详解:(1) 在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理: $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle A}$, 即 $\frac{2}{\sin \angle ADB} = \frac{5}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$, 解得 $\sin \angle ADB = \frac{\sqrt{2}}{5}$ 。因为 $AB < BD$, 所以 $\angle ADB < \angle A = 45^\circ$, 所以 $\cos \angle ADB = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{2}}{5})^2} = \frac{\sqrt{23}}{5}$ 。(2) 由 $\angle ADC = 90^\circ$, 得 $\angle BDC = 90^\circ - \angle ADB$, 所以 $\cos \angle BDC = \sin \angle ADB = \frac{\sqrt{2}}{5}$ 。在 $\triangle BDC$ 中, 由余弦定理: $BC^2 = BD^2 + DC^2 - 2 \cdot BD \cdot DC \cdot \cos \angle BDC = 25 + 8 - 2 \times 5 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{5} = 25$, 所以 $BC = 5$ 。 $\square$

18. (12 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起, 使点 C 到达点 P 的位置, 且 $PF \perp BF$ 。

(1) 证明: 平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$;

(2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。



解答

分析:(1) 利用正方形的性质可得 BF 垂直于面 PEF , 然后利用平面与平面垂直的判断定理证明即可。(2) 利用等体积法可求出点 P 到面 $ABCD$ 的距离, 进而求出线面角。

详解:(1) 证明: 由题意, E, F 分别是 AD, BC 的中点, 则 $DE = AE, BF = CF$ 。四边形 $ABCD$ 为正方形, $\therefore EF \perp BC$ 。因为 $PF \perp BF, EF \cap PF = F$, 所以 $BF \perp$ 平面 PEF 。又 $BF \subset$ 平面 $ABFD$, 所以平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ 。(2) 设正方形边长为 $2m$, 则 $PD = 2m, DE = m$ 。在 $\triangle PDE$ 中, $PE = \sqrt{PD^2 - DE^2} = \sqrt{4m^2 - m^2} = \sqrt{3}m$ 。 $S_{\triangle PDE} = \frac{1}{2} \times DE \times PE = \frac{1}{2} \times m \times \sqrt{3}m = \frac{\sqrt{3}}{2}m^2$ 。 $V_{F-PDE} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle PDE} \times PF$ 。由等体积法, $V_{F-PDE} = V_{P-DEF} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle DEF} \times h$, 其中 h 为点 P 到平面 DEF

的距离, 即 P 到平面 $ABFD$ 的距离。 $S_{\triangle DEF} = S_{\text{正方形 } ABCD} - S_{\triangle AEF} - S_{\triangle CDF} - S_{\triangle BCF} = 4m^2 - \frac{1}{2}m \times 2m - \frac{1}{2} \times 2m \times m - \frac{1}{2}m \times 2m = 4m^2 - m^2 - m^2 - m^2 = m^2$ 。 因为 $PF \perp BF$, $BF \parallel DE$, 所以 $PF \perp DE$ 。 又 $PF \perp PD$ (由 $\triangle PDF \cong \triangle CDF$ 得 $\angle FPD = \angle FCD = 90^\circ$), $DE \cap PD = D$, 所以 $PF \perp$ 平面 PDE , $\therefore PF$ 就是 F 到平面 PDE 的距离, $PF = m$ 。 $V_{F-PDE} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}m^2 \times m = \frac{\sqrt{3}}{6}m^3$ 。 由 $V_{P-DEF} = \frac{1}{3} \times m^2 \times h = \frac{\sqrt{3}}{6}m^3$, 解得 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}m$ 。 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值为 $\frac{h}{DP} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}m}{2m} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。 $\square$

19. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。
- (1) 当 l 与 x 轴垂直时, 求直线 AM 的方程;
- (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$ 。

解答

分析: (1) 先得到 F 的坐标, 再求出点 A 的坐标, 根据两点式可得直线方程; (2) 分三种情况讨论, 根据直线斜率的问题, 以及韦达定理, 即可证明。

详解: (1) $c = \sqrt{2-1} = 1$, $\therefore F(1, 0)$ 。 当 l 与 x 轴垂直时, $x = 1$, 代入椭圆得 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore A(1, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 或 $(1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, 直线 AM 的方程为 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x-2)$ 或 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x-2)$, 即 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \sqrt{2}$ 或 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \sqrt{2}$ 。(2) 证明: ①当 l 与 x 轴重合时, $\angle OMA = \angle OMB = 0^\circ$; ②当 l 与 x 轴垂直时, OM 为 AB 的垂直平分线, $\therefore \angle OMA = \angle OMB$; ③当 l 与 x 轴不重合也不垂直时, 设 $l: y = k(x-1)$, $k \neq 0$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 。 直线 MA 、 MB 的斜率之和 $k_{MA} + k_{MB} = \frac{y_1}{x_1-2} + \frac{y_2}{x_2-2} = \frac{k(x_1-1)(x_2-2) + k(x_2-1)(x_1-2)}{(x_1-2)(x_2-2)} = \frac{2kx_1x_2 - 3k(x_1+x_2) + 4k}{(x_1-2)(x_2-2)}$ 。 联立 $\begin{cases} y = k(x-1) \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$ 得 $(2k^2+1)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 2 = 0$, $x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{2k^2+1}$, $x_1x_2 = \frac{2k^2-2}{2k^2+1}$, 代入分子得 $2k \cdot \frac{2k^2-2}{2k^2+1} - 3k \cdot \frac{4k^2}{2k^2+1} + 4k = \frac{4k^3-4k-12k^3+8k^3+4k}{2k^2+1} = 0$, $\therefore k_{MA} + k_{MB} = 0$, 故 MA 、 MB 的倾斜角互补, $\therefore \angle OMA = \angle OMB$ 。 综上, $\angle OMA = \angle OMB$ 。 $\square$

20. (12 分) 某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品。 检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。 设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$), 且各件产品是否为不合格品相互独立。
- (1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。
- (2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。 已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。

- (i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX ;
- (ii) 以检验费用与赔偿费用和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?

解答

分析: (1) 求出 $f(p) = C_{20}^2 p^2 (1-p)^{18}$, 利用导数性质能求出 $f(p)$ 的最大值点 $p_0 = 0.1$ 。(2) (i) 由 $p = 0.1$, 令 Y 表示余下的 180 件产品中不合格品数, $Y \sim B(180, 0.1)$, $X = 40 + 25Y$, 能求出 $E(X) = 490$ 。(ii) 如果对余下产品作检验, 检验费为 400 元, 由于 $490 > 400$, 所以应该对余下的产品进行检验。

详解: (1) $f(p) = C_{20}^2 p^2 (1-p)^{18}$, $f'(p) = C_{20}^2 [2p(1-p)^{18} - 18p^2(1-p)^{17}] = C_{20}^2 p(1-p)^{17}(2-20p)$ 。令 $f'(p) = 0$, 得 $p = 0.1$ 。当 $p \in (0, 0.1)$ 时, $f'(p) > 0$; 当 $p \in (0.1, 1)$ 时, $f'(p) < 0$, 所以 $f(p)$ 的最大值点 $p_0 = 0.1$ 。(2) (i) 由 (1) 知 $p = 0.1$, 令 Y 表示余下的 180 件产品中不合格品数, 则 $Y \sim B(180, 0.1)$, $X = 20 \times 2 + 25Y = 40 + 25Y$, $E(X) = 40 + 25E(Y) = 40 + 25 \times 180 \times 0.1 = 490$ (元)。(ii) 如果对余下的产品作检验, 检验费用为 $200 \times 2 = 400$ 元。因为 $490 > 400$, 所以应该对余下的产品进行检验。□

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a-2$ 。

解答

分析: (1) 求出函数的定义域和导数, 利用函数单调性和导数之间的关系进行求解即可。(2) 将不等式进行等价转化, 构造新函数, 研究函数的单调性和最值即可得到结论。

详解: (1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$ 。设 $g(x) = x^2 - ax + 1$ 。当 $a \leq 0$ 时, $g(x) > 0$ 恒成立, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。当 $a > 0$ 时, $\Delta = a^2 - 4$ 。若 $0 < a \leq 2$, 则 $\Delta \leq 0$, $g(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。若 $a > 2$, 则 $g(x) = 0$ 有两正根 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, 且 $0 < x_1 < x_2$ 。当 $x \in (0, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) > 0$ 。所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 (x_1, x_2) 上单调递增。(2) 由 (1) 知 $a > 2$, 且 $x_1 x_2 = 1$, $x_1 + x_2 = a$ 。 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} = -\frac{1}{x_1 x_2} - 1 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = -2 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$ 。要证 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a-2$, 即证 $a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < a$, 即 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} < 1$ 。不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 < 1 < x_2$, 只需证 $\ln x_1 - \ln x_2 > x_1 - x_2$, 即 $\ln \frac{x_1}{x_2} > x_1 - x_2$ 。令 $t = \frac{x_1}{x_2} \in (0, 1)$, 则 $x_1 = tx_2$, 由 $x_1 x_2 = 1$ 得 $x_2 = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $x_1 = \sqrt{t}$, 则不等式化为 $\ln t^2 > \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$, 即 $2 \ln t > \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ 。构造函数

$h(t) = 2\ln t - \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}, t \in (0, 1), h'(t) = \frac{2}{t} - \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{2t\sqrt{t}} = \frac{4\sqrt{t}-t-1}{2t\sqrt{t}} = \frac{-(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}} < 0$,
 所以 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $h(t) > h(1) = 0$, 即 $2\ln t - \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} > 0$, 故
 $2\ln t > \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ 成立, 原不等式得证。 $\square$

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

解答

分析: (1) 直接利用转换关系, 把极坐标方程与直角坐标方程进行转化。(2) 利用直线在坐标系中的位置, 再利用点到直线的距离公式的应用求出结果。

详解: (1) 由 $\rho^2 = x^2 + y^2, \rho \cos \theta = x$, 得 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$, 即 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 。(2) 曲线 $C_1: y = k|x| + 2$ 关于 y 轴对称, 恒过定点 $(0, 2)$ 。曲线 C_2 是圆心为 $(-1, 0)$, 半径为 2 的圆。由题意, C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 则 C_1 的一条射线与圆相切, 另一条射线与圆相交。当 $x \geq 0$ 时, $C_1: y = kx + 2$, 圆心到直线的距离 $d = \frac{|-k+2|}{\sqrt{k^2+1}} = 2$, 解得 $k = 0$ 或 $k = -\frac{4}{3}$, 但 $k = 0$ 时与圆只有一个交点 (实际 $y = 2$ 与圆相交于两点, 但 C_1 整体有两条射线, 需考虑 $x < 0$ 部分), $k = -\frac{4}{3}$ 时, 直线 $y = -\frac{4}{3}x + 2$ 与圆相切。经检验, $k = 0$ 时, $C_1: y = 2$, 与圆有 2 个公共点 ($x = 0$ 处也算一个, 但实际只有两个交点), 不符合条件; $k = -\frac{4}{3}$ 时, $x < 0$ 部分为 $y = \frac{4}{3}x + 2$, 与圆相交, 共有三个公共点。所以 C_1 的方程为 $y = -\frac{4}{3}|x| + 2$ 。 $\square$

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. (10 分) 已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。

解答

分析: (1) 去绝对值, 化为分段函数, 即可求出不等式的解集。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 转化为 $|ax-1| < 1$, 即 $0 < ax < 2$, 转化为 $a < \frac{2}{x}$, 即可求出 a 的范围。

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = |x+1| - |x-1| = \begin{cases} -2, & x \leq -1 \\ 2x, & -1 < x < 1 \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$ 。由 $f(x) > 1$

得, 当 $x \leq -1$ 时, $-2 > 1$ 不成立; 当 $-1 < x < 1$ 时, $2x > 1$, 解得 $x > \frac{1}{2}$; 当

$x \geq 1$ 时, $2 > 1$ 恒成立。综上, 解集为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $x + 1 > 0$, $ax - 1$ 符号不定。 $f(x) > x$ 即 $|x + 1| - |ax - 1| > x$, $\because x + 1 > x$, $\therefore |ax - 1| < 1$, 即 $-1 < ax - 1 < 1$, $0 < ax < 2$ 。 $\because x \in (0, 1)$, $\therefore a > 0$, 且 $a < \frac{2}{x}$ 对 $x \in (0, 1)$ 恒成立, $\because \frac{2}{x} > 2$, $\therefore a \leq 2$ 。综上, a 的取值范围为 $(0, 2]$ 。 $\square$